264　多段階分割復元法による復元情報のフィードバック学習による音声認識率の向上

堤　正勝*　荒木健治**　宮永喜一*　栃内香次*

* 北海道大学　　** 北海学園大学

1．まえがき

これまでに我々は、音声認識における誤りを統計的手法を用いて自動訂正する多段階分割復元法に基づくシステムを開発している[1]。そこで、このシステムによって得られる単音節単位の修正情報を音声認識部[2]にフィードバックして認識部の認識パラメタの動的な自動更新を行い、音声認識率の向上を図る手法を提案する。なお、修正情報とは、多段階分割復元法によって復元された文字列と音声認識結果の比較により得られる情報である。

2．多段階分割復元法の概要[1]

現在、日本語文章を連続音声により入力することは困難である。このため、音声認識部は単音節認識を用い、得られる単音節列を単語に分割する。しかし、この手法では文字レベルの曖昧さのために文字候補が複数となる。したがって、これらの組合わせからなる単語候補は極めて多数となり、そこから正しい単語を一意に決定しなければならない。この問題に対して、確実性の高い単語から順に、段階的に確定してゆく方式（多段階分割復元法）を提案し、実験システムによってその有効性を確認している。

3．フィードバック学習の方法

3．1　処理手順

実験システムは図１に示すように２つの辞書と５つの機能ブロックからなる。音声はマイクロホンからＡＤ変換器を通り、ＦＦＴ、ＬＰＣにより情報圧縮[3]され、音声バッファに格納される。このＬＰＣ係数の単音節データは登録音声（ＬＰＣ係数で記録されている）とＤＰマッチングをとり、認識文字を決定する。この文字を一文の文字列となるまで文字列バッファに格納する。こうして得られた曖昧な文字列を復元処理部で修正し、復元バッファに格納する。復元処理部では単語候補の選択のために復元辞書を用いる。修正情報抽出部では文字列バッファと復元バッファを比較し、異なる文字の組を登録音声更新部へ送る。登録音声更新部では誤認識した入力音節に対応する登録音声のデータを更新する。更新の詳細は３．２で述べる。

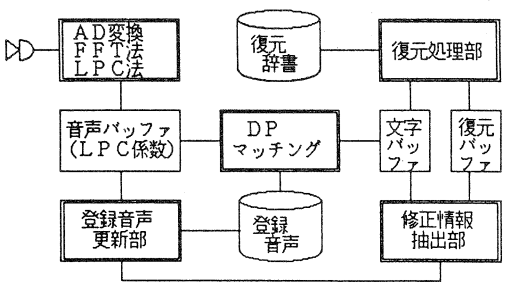


図１．　システム構成

処理過程の例を図２に示す。この例では、入力単音節列として、／け／い／さ／ん／き／と発声し、音声認識の結果、／け／え／さ／ん／き／という文字列が得られる。復元処理部では“けえさんき”が“けいさんき”に修正される。修正情報抽出部ではこれら二つの文字列を比較し、正しい単音節／い／とその認識結果／え／と文字列中におけるその単音節の位置とを、登録音声更新部へ送る。登録音声更新部では、修正箇所の情報を基に音声バッファ中の対応する入力単音節の音声データを取り出し、これにより登録音声を更新する。

発声:	／け／い／さ／ん／き／（音声バッファ）
認識:	／け／え／さ／ん／き／（DPマッチング）
認識文字列：	“けえさんき”（文字列バッファ）
復元結果：	“けいさんき”（復元バッファ）
修正箇所	“○×○○○”
修正情報	／え→い／

図２　処理過程の例

このフィードバック学習を繰り返し行えば、音声認識率は次第に向上し、その結果、システム全体としての最終的な認識率を向上させることができる。

3．2　登録音声の更新方法

登録音声の更新は誤認識された入力単音節、例えば図２の例では登録音声／い／を入力音声／い／のデータを用いて修正する。ここで、データの形はＬＰＣ係数であり、以下の式に従い登録音声を修正することができる。

$$MP := (MP + k \cdot IP) / (1 + k)$$

ここでＭＰは登録単音節、ＩＰは入力単音節各々のＬＰＣ係数、またｋは重み係数であり、実験により、最適な値を決定する。

4．おわりに

以上本稿では、多段階分割復元法における復元情報のフィードバック学習のアルゴリズムについて述べた。

今後、実験システムを作成し、ＭＰの値がどのように収束するか、及び話者が異なる場合にどの程度の学習で、実用的な認識率が得られるか等の実験を行う予定である。

参考文献

１）荒木健治、宮永喜一、栃内香次
「多段階分割法による原文復元システムの性能評価」
情報処理学会第35回（昭和62年後期）全国大会
講演論文集 PP 1291-1292

２）伊福部　達
「音声タイプライタの設計」／ ＣＱ出版社

３）古井　貞熙
「ディジタル音声処理」／ 東海大学出版会